Analisis Proses Bisnis As-Is: Pengembalian Buku Perpustakaan

Nama: Sofi Siti Sa'adah | NIM: 2507073 | Kelas: B

Tahap 1 — Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pengembalian buku
Tujuan proses	Mencatat pengembalian buku dan memastikan buku kembali ke koleksi
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa, Petugas
Kapan proses dimulai?	Saat mahasiswa membawa buku ke meja layanan
Kapan proses selesai?	Setelah pengembalian dicatat dan buku disusun kembali ke rak
Input	Buku, kartu mahasiswa
Output	Status buku tersedia, bukti pengembalian (dan denda bila terlambat)

Tahap 2 — Observasi Proses As-Is

Skenario: Mahasiswa membawa buku ke petugas dan menunjukkan kartu mahasiswa. Petugas mencari data peminjaman, lalu memeriksa kondisi buku dan tanggal jatuh tempo. Jika terlambat, petugas menghitung denda dan mahasiswa membayarnya. Petugas mencatat pengembalian pada sistem, lalu menyusun buku kembali ke rak.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Menyerahkan buku dan kartu	Buku, kartu mahasiswa	Buku diterima petugas
2	Petugas	Mencari data peminjaman	Kartu/kode buku	Data peminjaman
3	Petugas	Memeriksa kondisi buku dan jatuh tempo	Buku, data peminjaman	Status (tepat waktu/terlambat/rusak)
4	Petugas	Menghitung denda (jika terlambat)	Jumlah hari terlambat	Nominal denda
5	Petugas	Mencatat pengembalian	Data peminjaman	Status buku tersedia
6	Petugas	Menyusun buku ke rak	Buku	Buku kembali di rak

Tahap 3 — Diagram Swimlane (draw.io)

Buat 3 kolom/lane: Mahasiswa, Petugas, dan Sistem, dengan Mulai dan Selesai. Baca dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Simbol per langkah:

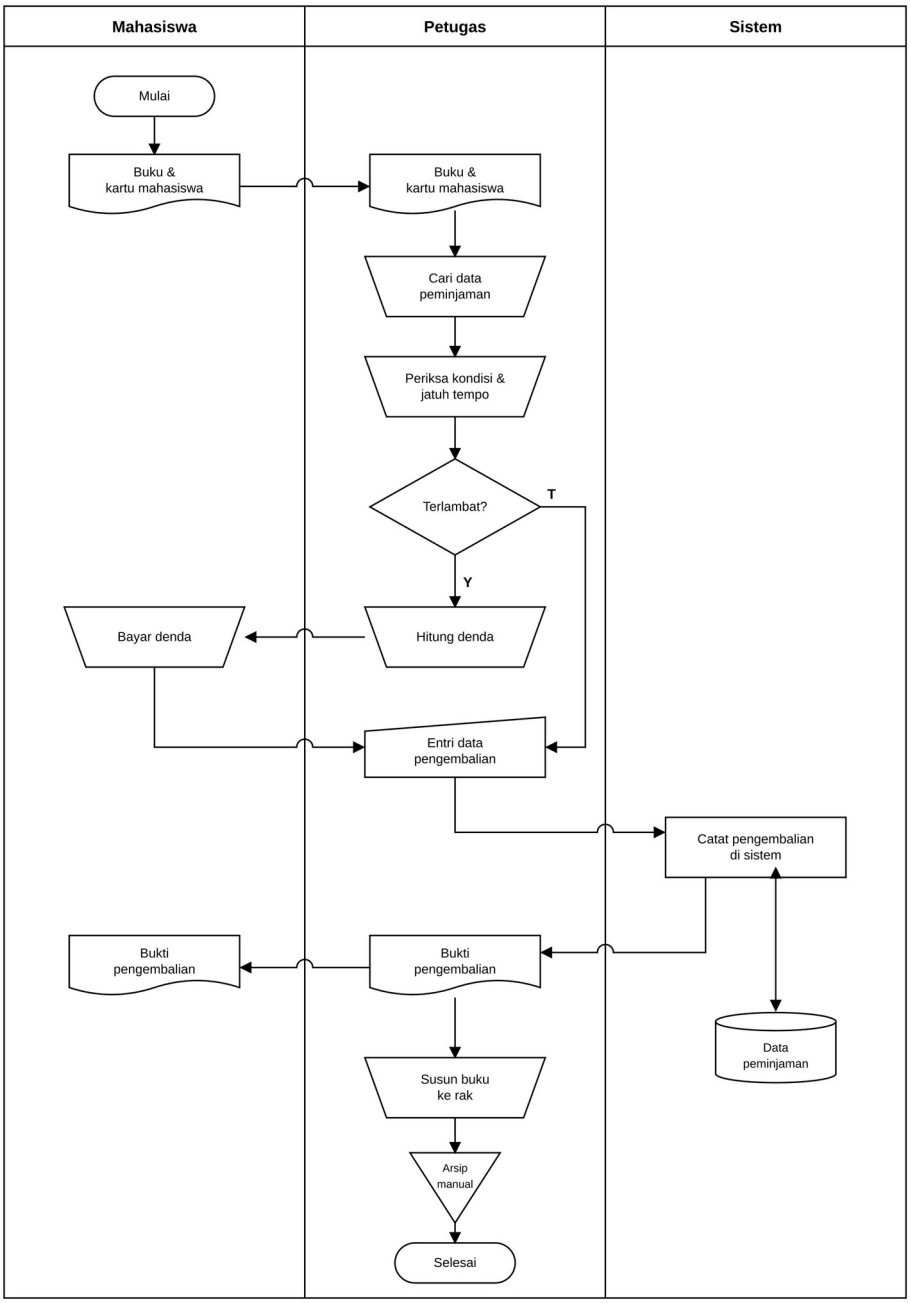
Kolom	Langkah	Simbol
Mahasiswa	Mulai	Terminator

Kolom	Langkah	Simbol
Mahasiswa	Buku dan kartu mahasiswa	Dokumen
Petugas	Menerima buku dan kartu	Dokumen
Petugas	Mencari data peminjaman	Proses manual
Petugas	Memeriksa kondisi dan jatuh tempo	Proses manual
Petugas	Terlambat?	Kondisi (belah ketupat)
Petugas	Ya: hitung denda	Proses manual
Mahasiswa	Membayar denda	Proses manual
Petugas	Entri data pengembalian	Input manual
Sistem	Catat pengembalian di sistem	Proses komputerisasi
Sistem	Data peminjaman	Penyimpanan data/Database
Petugas	Bukti pengembalian (juga diberikan ke Mahasiswa)	Dokumen
Petugas	Menyusun buku ke rak	Proses manual → Arsip manual
Petugas	Selesai	Terminator

Catatan menggambar:

- Jalur Tidak dari "Terlambat?" langsung ke "Entri data pengembalian" (melewati denda).
- Beri label Y dan T pada panah keputusan.
- Panah yang menyeberang antar kolom memakai penghubung (jangan putus di tengah).
- Di draw.io: Shapes → Flowchart, atau gunakan template Swimlane.

Diagram Flowmap As-Is: Pengembalian Buku



Tahap 4 — Analisis Waktu

No	Aktivitas	Waktu
1	Menyerahkan buku dan kartu	1 menit
2	Mencari data peminjaman	3 menit
3	Memeriksa kondisi dan jatuh tempo	2 menit
4	Menghitung denda	2 menit
5	Mencatat pengembalian	3 menit
6	Menyusun buku ke rak	5 menit

No	Aktivitas	Waktu
	Total	**16 menit**

Aktivitas paling lama: Menyusun buku ke rak (5 menit).

Alasan: Penyusunan dilakukan manual dan petugas harus mencari lokasi rak yang tepat, karena tidak ada penunjuk lokasi yang jelas pada buku.

Tahap 5 — Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Mencari data peminjaman	Data dicari manual	Antrean bertambah	Belum terintegrasi dengan kartu/kode buku
Menghitung denda	Dihitung manual	Risiko salah hitung	Tidak otomatis
Mencatat pengembalian	Input dilakukan ulang	Waktu bertambah, risiko salah input	Proses manual
Menyusun buku ke rak	Penyusunan lama	Buku terlambat tersedia kembali	Tidak ada penunjuk lokasi rak

Masalah utama: Proses pengembalian membutuhkan waktu relatif lama karena pencarian data peminjaman, perhitungan denda, dan pencatatan masih dilakukan secara manual.

Tahap 6 — Analisis Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Serahkan buku	1 mnt	-	Tidak ada	-	Pertahankan
Cari data peminjaman	3 mnt	-	Manual	Scan barcode	Otomatisasi
Cek kondisi dan jatuh tempo	2 mnt	-	Manual	Sistem	Otomatisasi
Hitung denda	2 mnt	-	Manual	Sistem	Otomatisasi
Catat pengembalian	3 mnt	-	Input manual	Sistem	Otomatisasi
Susun buku ke rak	5 mnt	-	Lama	Label lokasi rak	Perbaiki

Menuju To-Be

As-Is: Serahkan buku → cari data peminjaman → cek kondisi dan jatuh tempo → hitung denda → catat pengembalian → susun ke rak.

To-Be: Serahkan buku → petugas scan barcode → sistem menampilkan data dan jatuh tempo → denda dihitung otomatis → pengembalian tercatat otomatis → buku disusun ke rak berdasarkan label lokasi.

Diagram Flowmap To-Be: Pengembalian Buku

